

Costmap Filters

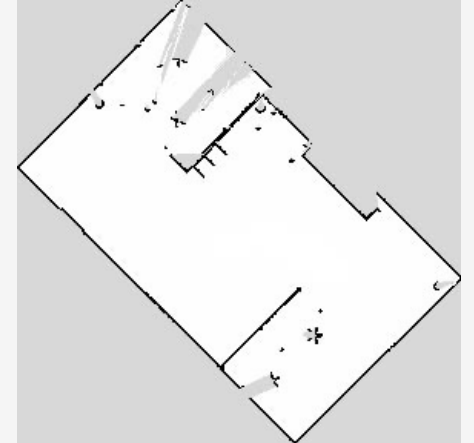
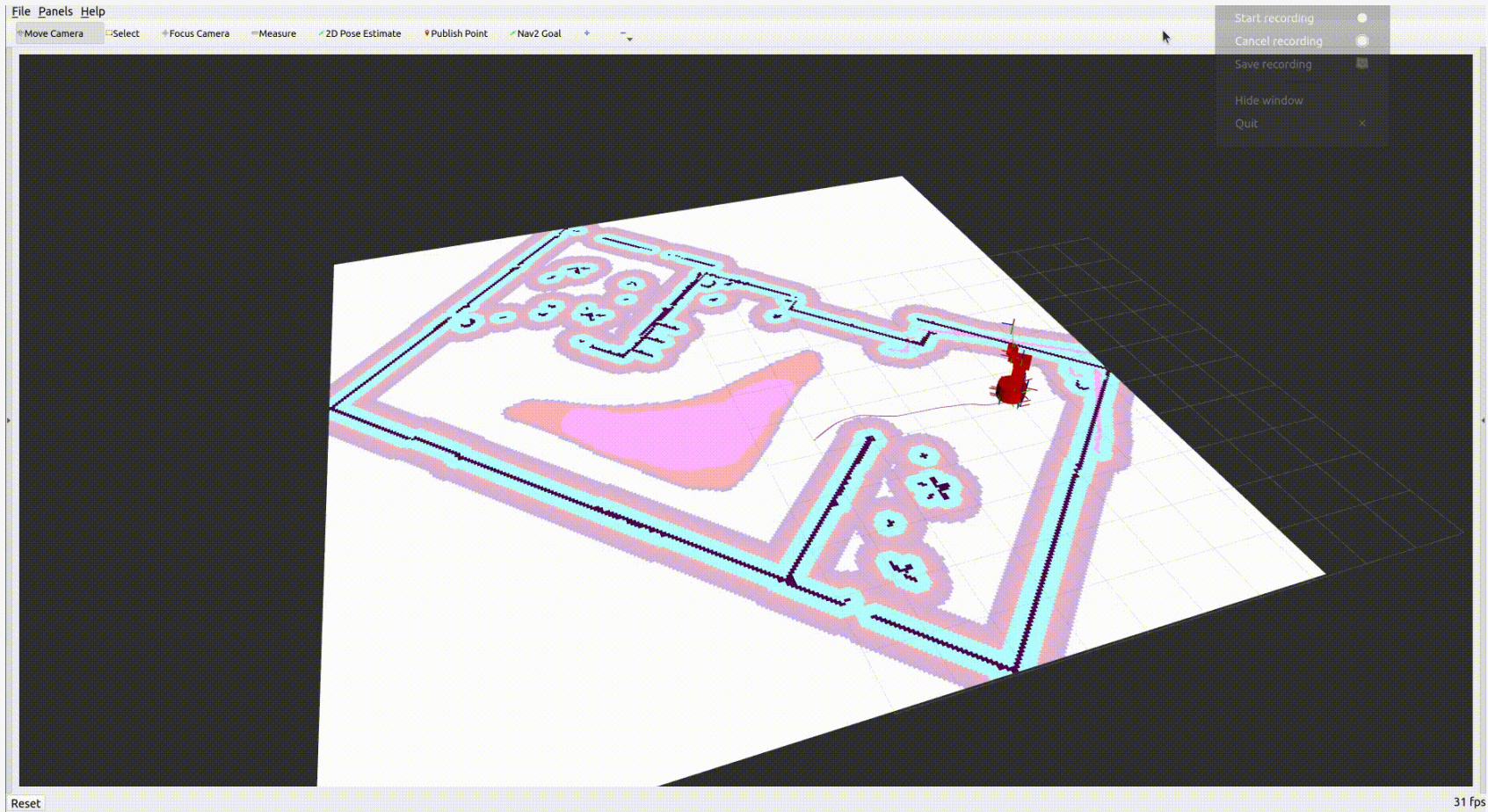


Costmap Filters

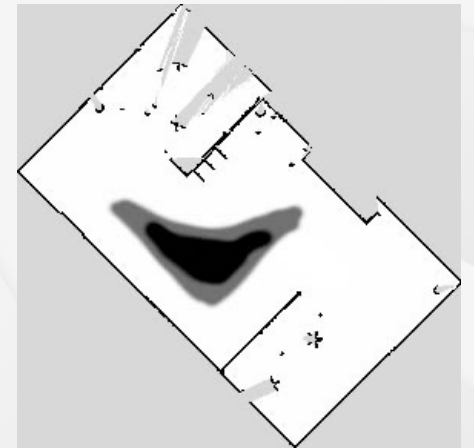
Costmap Filters란?

- 코스트맵 필터는 일반 코스트맵에 추가되는 추가 레이어(마스크)
- 필터링된 코스트맵을 만들고 그 영역에서 로봇의 동작을 변경하기 위해 필터 플러그인은 필터 마스크에서 가져온 데이터를 읽음
- Nav2에서 제공하는 Costmap Filters 플러그인
 - ✓ [Keepout Filter](#)
 - 특정 구역을 접근 금지 구역으로 설정하여, 로봇이 이 구역을 피하도록 함
 - ✓ [Speed Filter](#)
 - 로봇의 속도를 조정하기 위해 사용되며, 특정 구역을 지날 때 속도를 줄이거나 높일 수 있음
 - ✓ [Binary Filter](#)
 - 코스트맵의 특정 셀을 이진 값(예: 0 또는 1)으로 설정하는 필터로서, 특정 구역을 명확히 구분하거나 경로 계획에서 특정 영역을 강조하는 데 유용

Keepout Filter



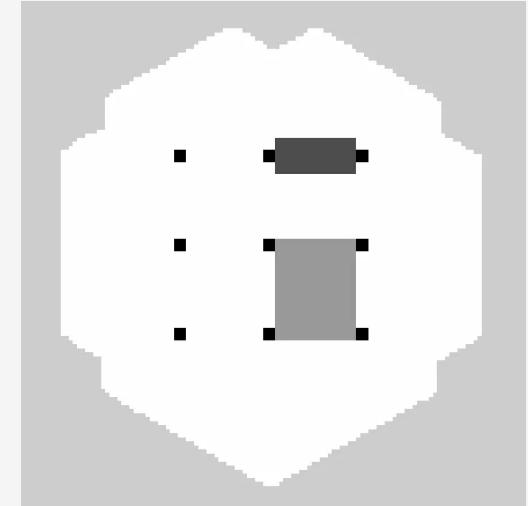
지도 원본



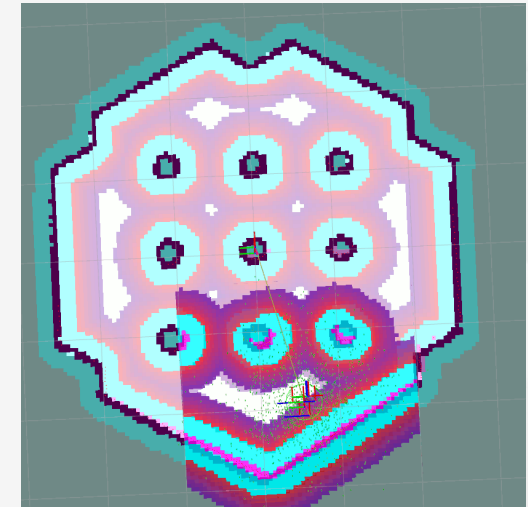
Keepout Filter 적용을 위한 지도 수정

Speed Filter

- Speed Filter는 Keepout Filter 유사하지만, 지도의 셀에 해당하는 영역 값이 속도 제한이라는 다른 의미를 가짐
- OccupancyGrid 값은 [0~100] 범위에 속하며, 0 값은 속도 제한이 없음을 의미하며, [1~100] 범위의 값은 다음 공식에 따라 선형적으로 속도 제한 값이 변환
 - ✓ $\text{speed_limit} = \text{filter_mask_data} * \text{multiplier} + \text{base}$
- ✓ 회색의 비율이 밝을수록 제한 속도가 낮아지고, 회색이 진할수록 제한 속도가 높아짐



Speed Filter Mask



Speed Filter 적용 결과

Thank You